2015.07.03以降のFDMNES には

3つの外部ライブラリが必要
(さらに BLAS/BLACS/ScaLAPACK)

MUMPS Library: a parallel sparse direct solver

http://mumps.enseeiht.fr/ ユーザー登録が必要

SCOTCH library

https://www.labri.fr/perso/pelegrin/scotch/ 説明

http://gforge.inria.fr/projects/scotch/ DL

METIS library

http://glaros.dtc.umn.edu/gkhome/metis/metis/download

FDMNES 2015.10.06

Trial 1

Linux (CentOS 6.4)
Intel Compiler (with MKL)
and
OpenMPI

2015.07.03移行のバージョン
使用外部ライブラリが増加(注意)

MUMPS library　巨大な疎行列に強い

MUMPS : a parallel sparse direct solver

http://mumps.enseeiht.fr/

フリーだが、ユーザー登録（相手の承認）が必要なので
少しめんどくさい。

makefile.inc
make
make z

Linux

2015.10.26 ビルド成功&簡単な動作テスト終了

MUMPS 5.0.1

makefile.inc

Makefile.INTEL.PAR ベース

```
CC = mpicc
FC = mpif90
FL = mpif90
```

using

- OpenMPI
- BLAS
- BLACS
- ScaLAPAC

```
make
make z
```

→

lib/libdmumps.a
lib/libmumps_common.a
lib/libpord.a
lib/libzmumps.a

4つのライブラリが作られる

（おそらく）libseq は非MPIのときに使われると思う

2015.07.03移行のバージョン
使用外部ライブラリが増加(注意)

SCOTCH library

https://www.labri.fr/perso/pelegrin/scotch/ 説明

http://gforge.inria.fr/projects/scotch/ DL

コンパイラに icc を使っていて
clock_gettime() がない！とエラー出るときは
-lrt をオプションを付けてコンパイルする

make
make esmumps

Linux

2015.10.26 ビルド成功&簡単な動作テスト終了

scotch 6.0.4

cd src

Makefile.inc

Make.inc/Makefile.inc.i686_pc_linus2 ベース

LDFLAGS = -lz -lm -pthread **-lrt**

追加

make

make esmumps

libscotch/libscotch.a

libscotch/libscotcherr.a

esmumps/libesmumps.a

2015.07.03移行のバージョン
使用外部ライブラリが増加(注意)

METIS library

行列、グラフの並び替え、分割ライブラリ

http://glaros.dtc.umn.edu/gkhome/metis/metis/download

CMake 2.8 以上が必要

```
make  config cc=icc prefix=~/lib/metis
make
make  install
```

→ ~/lib/metis/lib/libmetis.a

FDMNES の Makefile
Intel Compiler and MKL

```
.SUFFIXES: .f90

FC = mpif90
EXEC = fdmnes
FFLAGS = -c -lincludemumps

OBJ = main.o clemf0.o coabs.o convolution.o dirac.o fdm.o fprime.o general.o lecture.o mat.o metric.o \
      minim.o optic.o potential.o selec.o scf.o spgroup.o sphere.o tab_data.o tddft.o tensor.o \
      mat_solve_mumps.o

all: $(EXEC)

$(EXEC): $(OBJ)
    $(FC) -o $@ $^ -Llibmumps -ldmumps -lmumps_common -lpord -lzmumps \
            -Llibscotch -lscotch -lscotcherr \
            -Llibesmumps -lesmumps \
            -L$(HOME)/lib/metis/lib -lmetis \
            -mkl \
            -lmkl_scalapack_lp64 -lmkl_blacs_openmpi_lp64
            -lpthread

sphere.o: sphere.f90
    $(FC) -O1 -c $*.f90

%.o: %.f90
    $(FC) -O2 -o $@ $(FFLAGS) $?
```

MUMPS

MUMPS

scotch

metis

BLAS, LAPACK

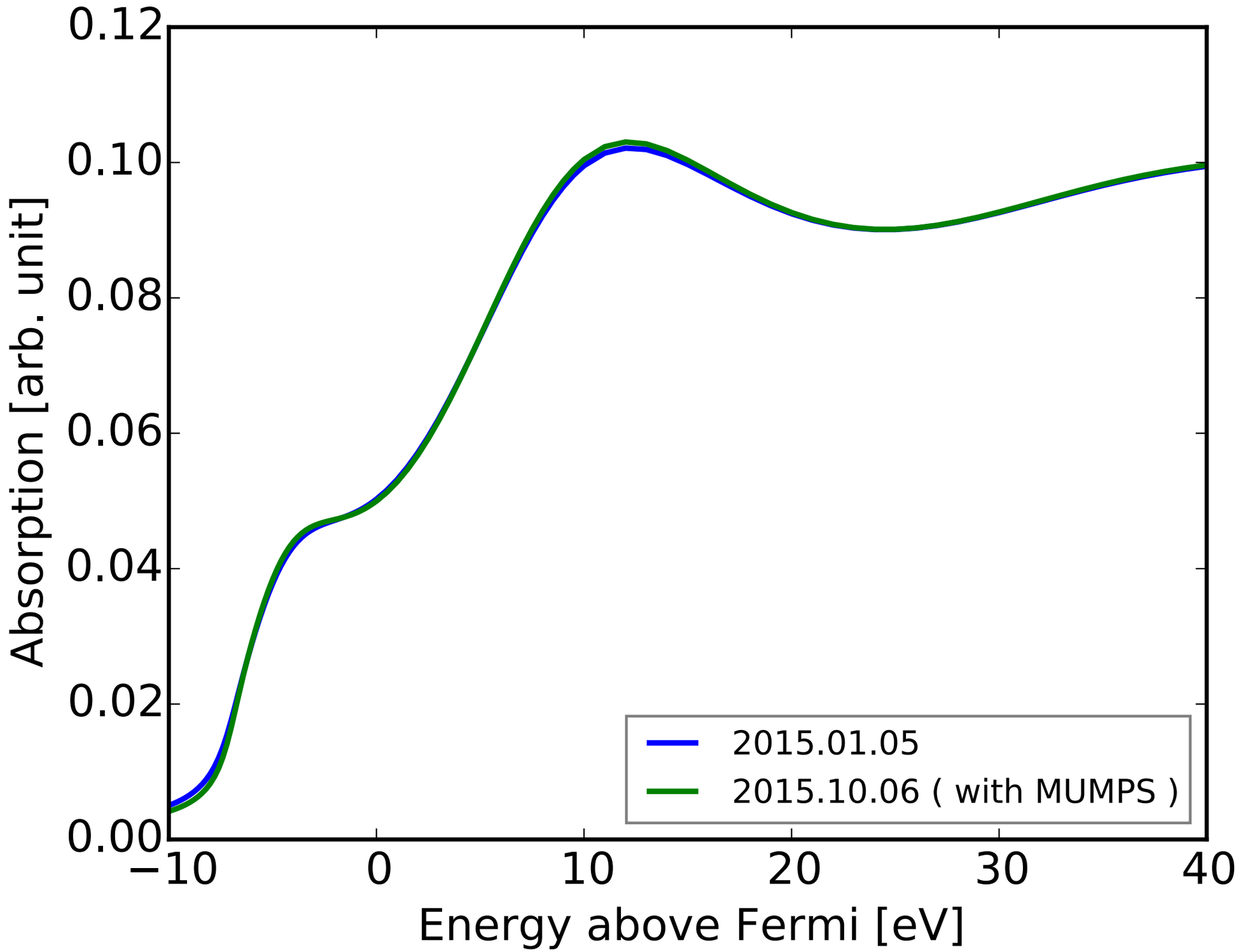
BLACS, ScaLAPACK

fdmnes ソースディレクトリ

includemumps -> ../mumps/include
libesmumps -> ../scotch/src/esmumps
libmumps -> ../mumps/lib
libmumpsseq -> ../mumps/libseq
libscotch -> ../scotch/src/libscotch
libscotchmetis -> ../scotch/src/libscotchmetis

一つ上のディレクトリにそれぞれのライブラリをインストール
シンボリックリンクを張る

FDMNES **2015.01.05** vs **2015.10.06 (with MUMPS)**



FCC Cu

FDM **R=3.0**

2015.01.05	34.8 sCPU
2015.10.06 (with MUMPS)	7.6 sCPU

4倍〜5倍 速度向上

total energy

2015.01.05	-76050.134 eV
2015.10.06 (with MUMPS)	-76050.360 eV

FDM **R=4.0**

2015.01.05	240.9 sCPU
2015.10.06 (with MUMPS)	18.8 sCPU

13倍 速度向上

クラスターサイズの上昇で顕著に計算速度が上がる

実際に計算している表面では？

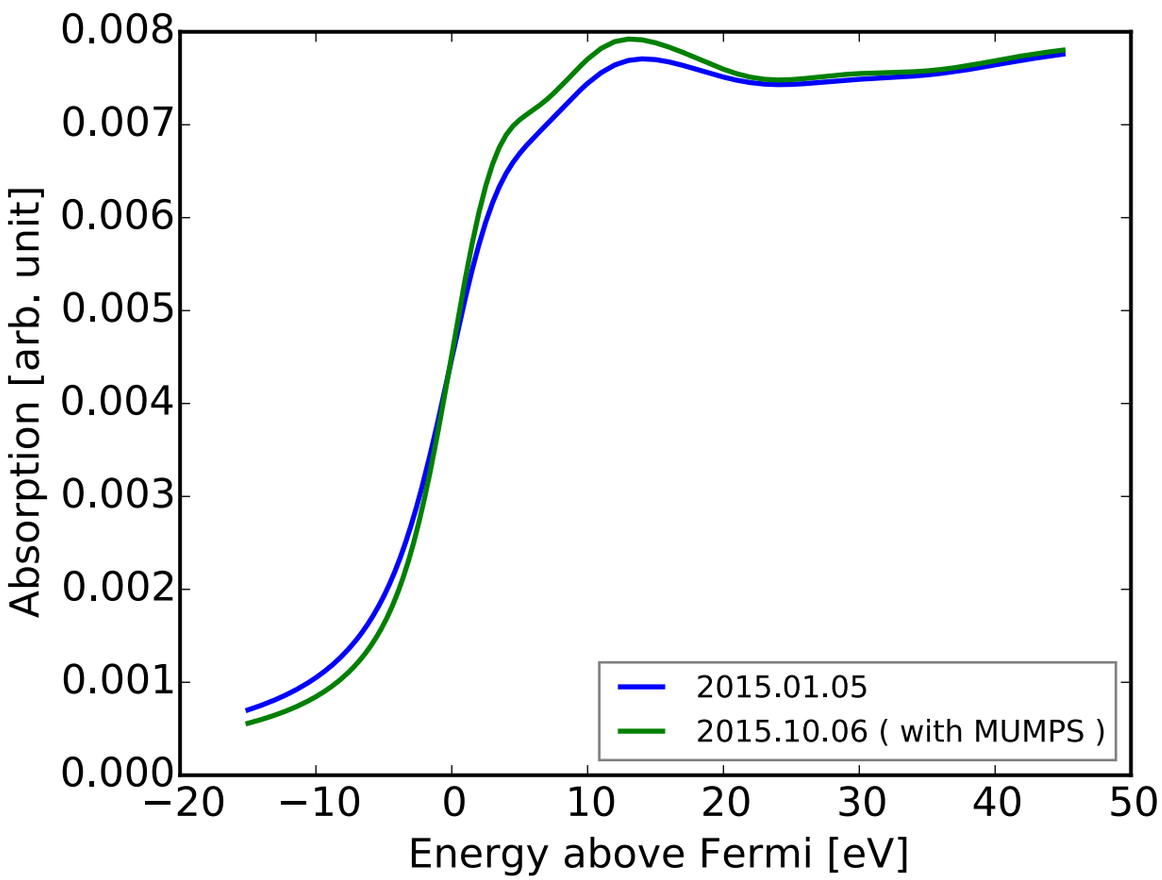
tetragonal ZrO_2 (111) 6L (Vacuum=8Ax2) ad on 21-site

2015.01.05

119396.4 sCPU
33 h, 9 min, 56 sCPU

2015.10.06 (with MUMPS)

623.7 sCPU
0 h, 10 min, 24 sCPU



190倍 **速度向上**

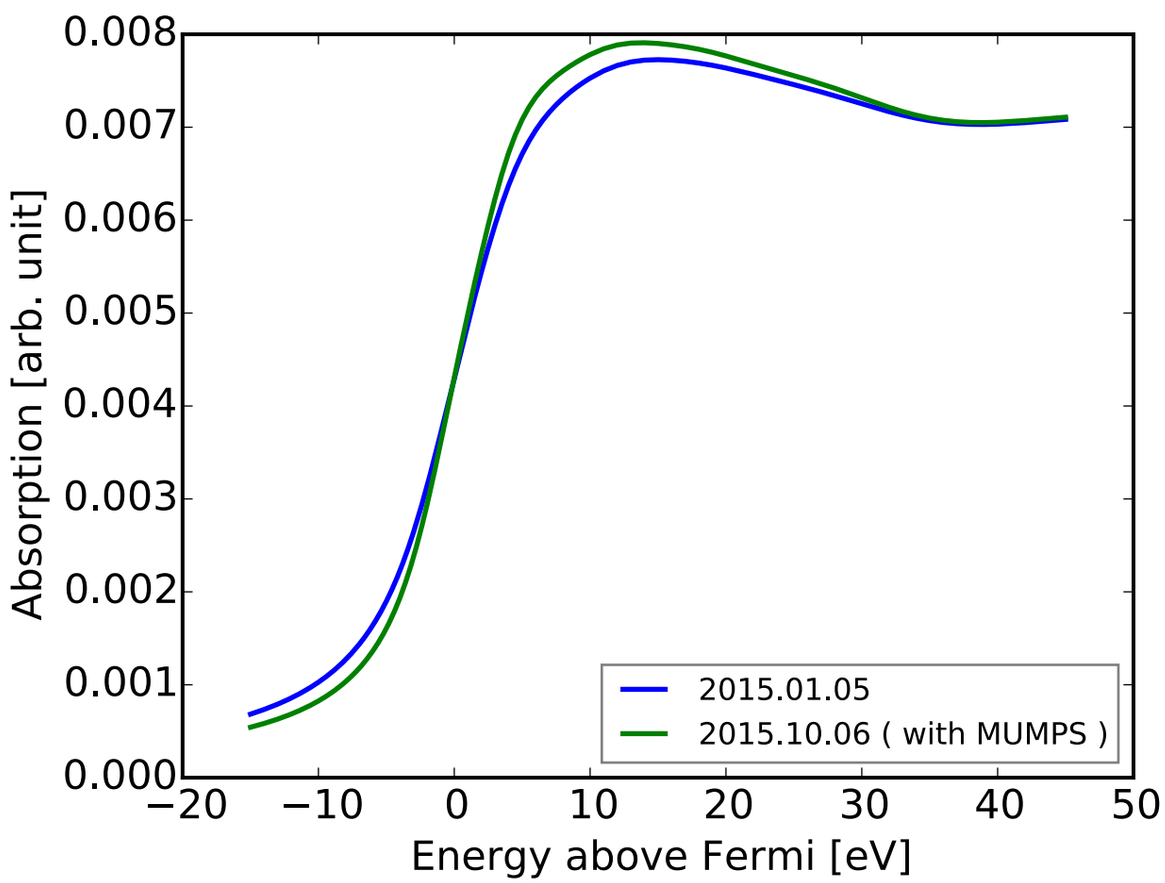
tetragonal ZrO_2 (111) 6L (Vacuum=8Ax2) ad on 23-site

2015.01.05

123620.1 sCPU
34 h, 20 min, 20 sCPU

2015.10.06 (with MUMPS)

801.6 sCPU
0 h, 13 min, 22 sCPU



150倍 速度向上

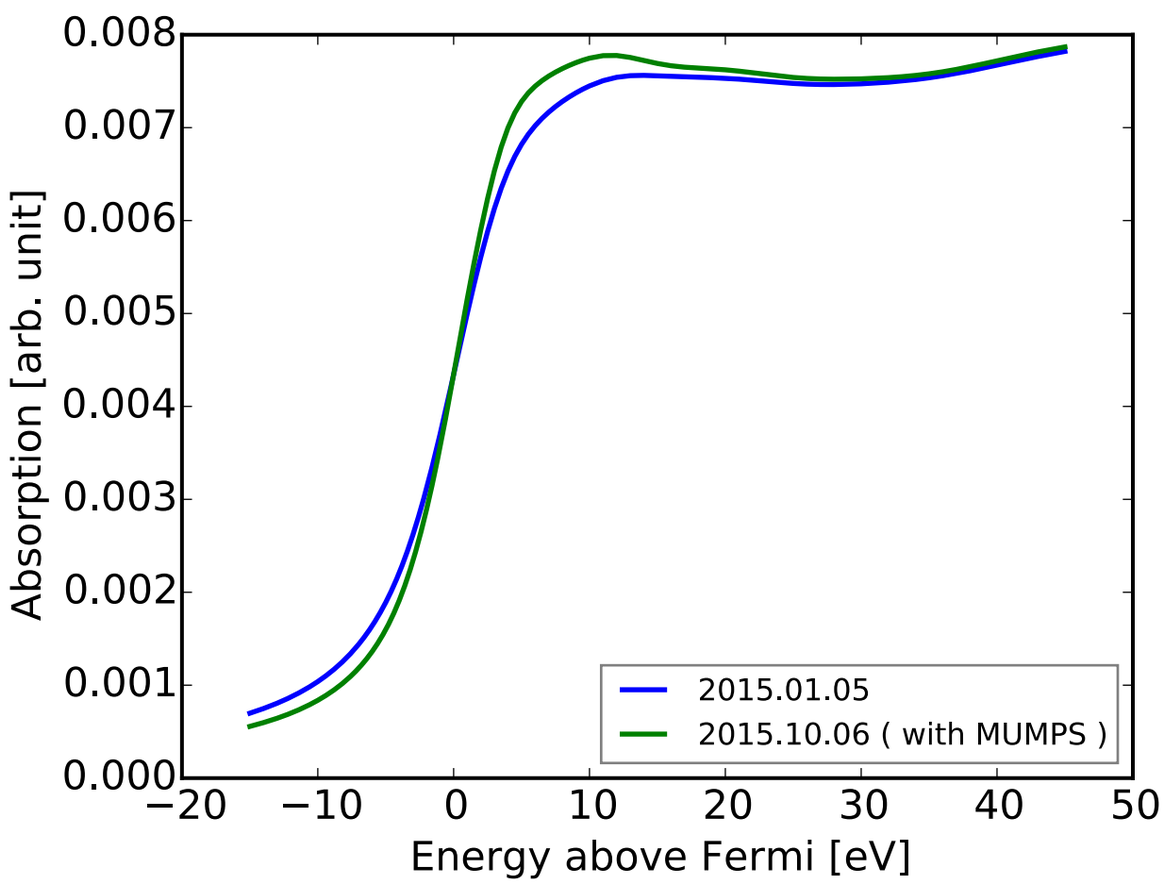
tetragonal ZrO_2 (111) 6L (Vacuum=8Ax2) ad on 24-site

2015.01.05

100142.7 sCPU
27 h, 49 min, 3 sCPU

2015.10.06 (with MUMPS)

624.5 sCPU
0 h, 10 min, 24 sCPU



160倍 速度向上

しんじられんほど速い！

FDMNES with MUMPS の開発論文

Optimized Finite Difference Method for the Full-Potential XANES Simulations: Application to Molecular Adsorption Geometries in MOFs and Metal–Ligand Intersystem Crossing Transients

Sergey A. Guda,[†] Alexander A. Guda,[*,‡] Mikhail A. Soldatov,[‡] Kirill A. Lomachenko,[‡,§] Aram L. Bugaev,[‡] Carlo Lamberti,[‡,§] Wojciech Gawelda,[∥] Christian Bressler,[∥,⊥] Grigory Smolentsev,[‡,#] Alexander V. Soldatov,[‡] and Yves Joly[∇,○]

DOI: 10.1021/acs.jctc.5b00327
J. Chem. Theory Comput. 2015, 11, 4512–4521

公式論文だと

メモリ消費量も半分くらい

シングルコア換算で 5倍から40倍

↓

16コア計算だとなので理論的には最大 640倍までいく？